

❖ 데이터 모델링(Data Modeling)

-현실 세계의 업무적인 프로세스를 물리적으로 데이터베이스화 하기 위한 과정

★ 데이터 모델링의 3가지 요소 1. 업무가 관여하는 어떤 것(Things) → 엔티티 2. 어떤 것이 가지는 성격(Attributes) → 속성 3. 업무가 관여하는 어떤 것 간의 관계(Relationships) → 관계	개체 속성 관계																																																																																				
★ 데이터베이스 설계(데이터 모델링) ← 현실세계 → 컴퓨터 요구사항 분석 개념적 설계 논리적 설계 물리적 설계 0. 요구사항 분석 1. 개념적 설계: 엔티티 + 속성(에트리뷰트) + 관계 ⇒ ERD 2. 논리적 설계: ERD → 관계스키마 작성 매핑규칙(Mapping Rule) 3. 물리적 설계: 필드 데이터타입과 크기, 데이터사용량 분석 인덱스 정의, 역정규화																																																																																					
★ ERD 1) 엔티티: 실세계에 존재하는 유, 무형의 객체 (사람, 사물, 사건, 장소) 2) 속성(에트리뷰트): 엔티티 또는 관계가 갖는 성질이나 특성 3) 관계: 카디널리티 : 한 엔티티가 참여할 수 있는 관계의 수 일대일 일대다 다대다	학과코드 학과명 학과 학번 이름 학년 분반 학생 학과코드 학과명 학과 1 소속하다 N 학번 이름 학년 분반 학생																																																																																				
일대일 (예제 A) <table><tr><th>사원번호</th><th>이름</th><th>부서명</th></tr><tr><td>1</td><td>김희나</td><td>영양과</td></tr><tr><td>2</td><td>이두환</td><td>영양과</td></tr><tr><td>3</td><td>한태정</td><td>영양과</td></tr></table> (예제 B) <table><tr><th>사원번호</th><th>출신학교(외국)</th><th>성적</th></tr><tr><td>1</td><td>한국대학교</td><td>B</td></tr><tr><td>2</td><td>산천고등학교</td><td>A</td></tr><tr><td>3</td><td>경일대학교</td><td>B+</td></tr></table>	사원번호	이름	부서명	1	김희나	영양과	2	이두환	영양과	3	한태정	영양과	사원번호	출신학교(외국)	성적	1	한국대학교	B	2	산천고등학교	A	3	경일대학교	B+	일대다 EMPLOYEE <table><tr><th>EMPNO</th><th>ENAME</th><th>JOB</th></tr><tr><td>2106</td><td>김영선</td><td>2</td></tr><tr><td>3426</td><td>박영준</td><td>3</td></tr><tr><td>3011</td><td>이수연</td><td>1</td></tr><tr><td>1003</td><td>조민희</td><td>1</td></tr><tr><td>3427</td><td>최동철</td><td>3</td></tr></table> 기본키 외래키 DEPARTMENT <table><tr><th>DEPTNO</th><th>DEPTNAME</th><th>FLOOR</th></tr><tr><td>1</td><td>영양</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>기초</td><td>10</td></tr><tr><td>3</td><td>개발</td><td>9</td></tr></table> 기본키	EMPNO	ENAME	JOB	2106	김영선	2	3426	박영준	3	3011	이수연	1	1003	조민희	1	3427	최동철	3	DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR	1	영양	8	2	기초	10	3	개발	9	다대다 직원 <table><tr><th>학번</th><th>이름</th></tr><tr><td>11002</td><td>이동준</td></tr><tr><td>24006</td><td>김순희</td></tr></table> 수강 교과번호 <table><tr><th>학번</th><th>교과번호</th><th>학점</th></tr><tr><td>11002</td><td>CS310</td><td>A0</td></tr><tr><td>11002</td><td>CS313</td><td>B+</td></tr><tr><td>24036</td><td>CS345</td><td>B0</td></tr><tr><td>24036</td><td>CS310</td><td>A+</td></tr></table> 교과명 <table><tr><th>교과번호</th><th>교과이름</th></tr><tr><td>CS310</td><td>데이터베이스</td></tr><tr><td>CS313</td><td>운영체제</td></tr><tr><td>CS345</td><td>자료구조</td></tr></table>	학번	이름	11002	이동준	24006	김순희	학번	교과번호	학점	11002	CS310	A0	11002	CS313	B+	24036	CS345	B0	24036	CS310	A+	교과번호	교과이름	CS310	데이터베이스	CS313	운영체제	CS345	자료구조
사원번호	이름	부서명																																																																																			
1	김희나	영양과																																																																																			
2	이두환	영양과																																																																																			
3	한태정	영양과																																																																																			
사원번호	출신학교(외국)	성적																																																																																			
1	한국대학교	B																																																																																			
2	산천고등학교	A																																																																																			
3	경일대학교	B+																																																																																			
EMPNO	ENAME	JOB																																																																																			
2106	김영선	2																																																																																			
3426	박영준	3																																																																																			
3011	이수연	1																																																																																			
1003	조민희	1																																																																																			
3427	최동철	3																																																																																			
DEPTNO	DEPTNAME	FLOOR																																																																																			
1	영양	8																																																																																			
2	기초	10																																																																																			
3	개발	9																																																																																			
학번	이름																																																																																				
11002	이동준																																																																																				
24006	김순희																																																																																				
학번	교과번호	학점																																																																																			
11002	CS310	A0																																																																																			
11002	CS313	B+																																																																																			
24036	CS345	B0																																																																																			
24036	CS310	A+																																																																																			
교과번호	교과이름																																																																																				
CS310	데이터베이스																																																																																				
CS313	운영체제																																																																																				
CS345	자료구조																																																																																				
사원번호 이름 부서명 직원 가진다 출신학교(외국) 성적 최종학력	empno ename EMPLOYEE N Works_for 1 deptno deptname floor DEPARTMENT	학번 이름 학생 M 수강 N 성적 과목번호 과목이름 과목																																																																																			

❖ ERD 예제

	논리적 설계(ERWin)
--	----------------------

❖ 관계 종류

일대일	[2개 테이블 : 기본키, 외래키]			
	간호사		연락처	
	사번	성명	나이	업무
	1111	홍길동	35	외래
	2222	김문식	46	병동
	3333	이정진	32	중환자실
	4444	홍진아	28	외래
	사번	성명	연락처	
	1111	남	111-1111	
	2222	남	222-2222	
	4444	여	444-4444	

일대다	도서번호 도서명 저자 가격 평점 출판사번호 1 데이터베이스의 이해 10 1 2 데이터베이스 백용덕 홍익경 27000 9 2 3 사라로 배우는 데이터베이스 설계와 구축 이종민 18000 8 1 4 데이터베이스 설계 및 구축 오세중 26000 9 1 5 당신의 인생을 어떻게 평가할 것인가 크리스텐슨 13000 8 3 6 영어책 한 권 외워봤나? 김민식 14000 8 4 출판사번호 출판사명 담당자 전화번호 1 연두출판 심하진 031-906-8000 2 생능출판 이승기 031-955-7000 3 알에이치코리아 한원석 02-6443-8000 4 위즈덤하우스 김태영 031-936-4000 5 빅히트출판
-----	--

	출판사번호 출판사명 담당자 전화번호 출판사 1 공급한다 N 도서 도서번호 도서명 저자 가격 평점
--	---

부서코드

부서명

위치

AA

총무부

서울

BB

영업부

대전

CC

기획부

서울

사원번호

이름

성별

입사일

주소

부서코드

1111

홍길동

남

2004-08-28

서울시 서대문구 연희동

AA

2222

임익정

남

2005-02-23

부산시 해운대구

AA

3333

박찬호

남

2004-08-26

경기도 성남시 분당구

BB

4444

선동열

남

2005-08-22

서울시 마포구 공덕동

BB

5555

차두리

남

2006-02-23

서울시 영등포구 여의도동

AA

6666

송종국

여

2006-02-20

서울시 용인구 신대방동

BB

일대다 관계	부서코드 부서명 위치 부서 1 소속하다 N 사원 사원번호 이름 주소 성별 입사일
--------	---

다대다	(3개 테이블 조인) 학번 학생명 수강 학번 과목번호 성적 11002 이종근 11002 CS310 98 24036 김준미 11002 CS313 88 30419 박상훈 24036 CS345 90 30555 홍서범 30419 CS326 78 31890 유동희 31892 CS388 96 31892 이정두 32000 CS378 94 32000 김문식 31890 CS310 92 과목 과목번호 과목명 CS310 데이터베이스 CS313 운영체제 CS345 자료구조 CS326 자바 CS546 DB프로그래밍 CS378 멀티미디어 CS388 웹프로그래밍 다대다 관계 학번 학생명 성적 수강 과목번호 과목명
-----	---

	고객번호 고객명 주소 전화번호 1 박자실 영국 맨체스터 000-5000-0001 2 김민아 대한민국 서울 000-6000-0001 3 장미란 대한민국 강원도 000-7000-0001 4 최신수 미국 캘리포니아 000-8000-0001
--	---

주문번호

FK

FK

주문일자

주문금액

1

1

1

2013-07-01

7000

2

1

2

2013-07-03

13000

3

2

5

2013-07-03

8000

4

3

2

2013-07-04

13000

5

4

4

2013-07-05

35000

6

1

3

2013-07-07

22000

7

4

3

2013-07-07

22000

도서번호

도서명

출판사

도서단가

1

속구의 역사

굿스포츠

7000

2

속구 아는 여자

나무수

13000

3

속구의 이해

대한미디어

22000

4

골프 바이블

대한미디어

35000

5

피겨 교본

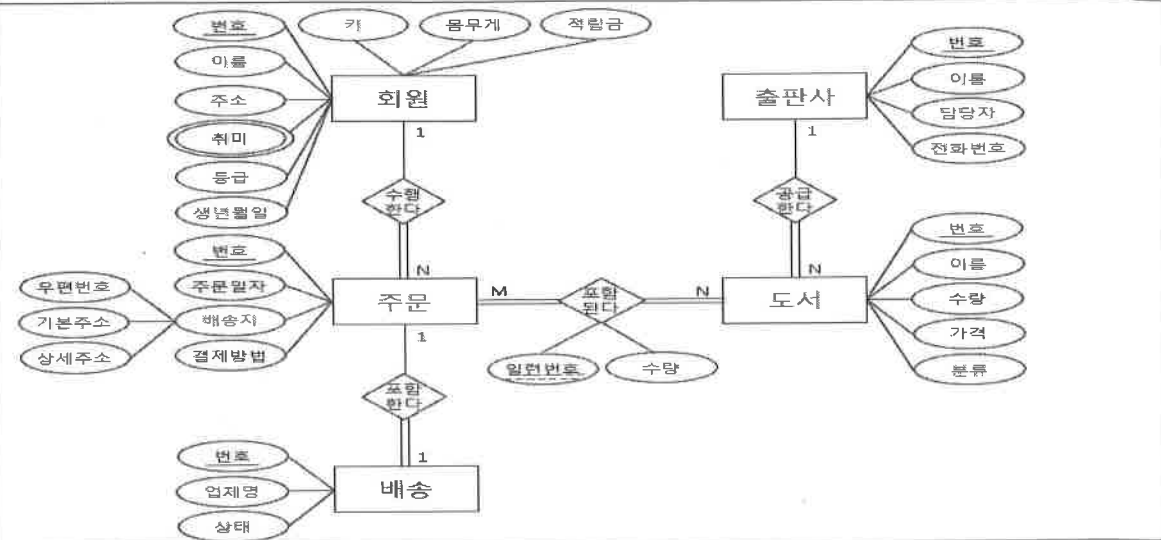
굿스포츠

8000

	주소 고객명 전화번호 고객 M 주문 N 도서 도서번호 도서명 출판사 도서단가 주문일자 주문금액
--	---

❖ 모델링 예제

도서관리(ERD)



논리적 설계(ERWin 사용)

도서관리(관계 설정 이전)



도서관리(관계 설정 이후)



학사

